Compte-Rendu

Apache & DNS

Mathis PAOLINI — 2SIO

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/10/2025	V1

Infrastructure des machines virtuelles

J'ai créé mes machines virtuelles sur le nœud voldemort.info.local (172.17.10.15:8006)

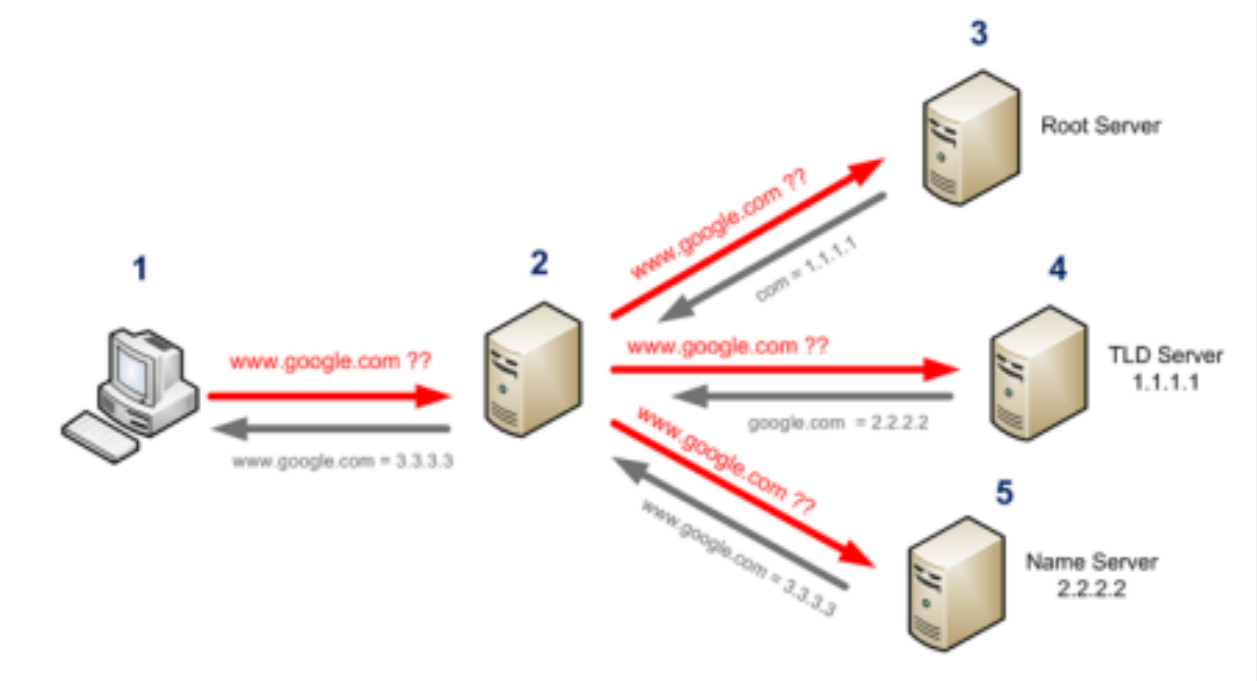
- Debian web : 172.17.70.25 — héberge le service WEB
- Debian DNS : 172.17.70.26 — héberge le service DNS

Machine	Identifiants
`2SIO-PAOLINI-WEB`	mdp : root
`2SIO-PAOLINI-DNS`	mdp : root

1. Configuration initiale des serveurs

1.1 — Mise à jour des serveurs

On commence par réaliser un apt update sur les 2 serveurs pour tout mettre à jour :



(Schéma n°1 : le fonctionnement du système DNS).

1.2 — Configuration des adresses IP

Il faut ensuite changer l'adresse IP de la machine Debian Web :

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
root@debian-12:~# apt update
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware Sources [796 B]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [184 kB]
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [287 kB]
Réception de :7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [174 kB]
```

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
address 172.17.70.25/16
gateway 172.17.0.1
```

On peut ensuite changer l'adresse IP de Debian DNS :

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
address 172.17.70.26/16
gateway 172.17.0.1
```

1.3 — Définition des noms d'hôtes

```
hostnamectl set-hostname web
hostnamectl set-hostname dns
```

On peut ensuite redémarrer les machines pour que le nom s'affiche à l'aide d'un reboot.

2. Configuration du serveur DNS (Bind9)

2.1 — Installation de Bind9

On installe Bind9 sur le serveur DNS :

```
root@dns:~# apt update && apt install bind9 bind9utils
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleas
e
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
98 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les
```

2.2 — Configuration du résolveur

Pour la configuration du DNS, il faut sur chaque VM modifier le fichier /etc/resolv.conf. On doit y ajouter :

- search : bts.home
- nameserver : 172.17.70.26

```
#domain sio.local
#search sio.local
search bts.home
nameserver 172.17.70.26
```

2.3 — Déclaration des zones

On peut ensuite procéder à la déclaration de zones :

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
// Zone de résolution directe pour votre domaine
zone "bts.home" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.bts.home"; // Nom du fichier de la zone
};

// Zone de résolution inverse (pour le réseau 172.17.x.x)
// Notez l'ordre inversé des deux premiers octets : 17.172.in-addr.arpa
zone "17.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.172.17"; // Nom du fichier de la zone inverse
};
```

On a bien défini la zone de résolution directe "bts.home" et la zone inversée "17.172".

2.4 — Création des fichiers de zones

Zone directe

```
touch db.bts.home
```

On peut ensuite l'éditer pour inscrire les enregistrements DNS :

```
; Zone de résolution directe bts.home
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns.bts.home. root.bts.home. (
                          2025111901      ; Serial (Date+version, à incrémenter à chaque modif)
                               604800      ; Refresh
                                86400      ; Retry
                              2419200      ; Expire
                               604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns.bts.home.

; Enregistrements A
dns     IN      A       172.17.70.26    ; Serveur DNS
web     IN      A       172.17.70.25    ; Serveur Web LAMP
```

Zone inversée

```
touch db172.17
```

On peut ensuite l'éditer pour inscrire les enregistrements DNS inversée.

2.5 — Vérification et redémarrage du service

Vérification que la syntaxe est correcte avant de redémarrer le service :

```
root@dns:/etc/bind# dig -x 172.17.70.25

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> -x 172.17.70.25
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60307
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: aab4bfb0b1080aab01000000691d7e0eed2e0ab8db715055 (good)
;; QUESTION SECTION:
;25.70.17.172.in-addr.arpa.      IN      PTR
```

```
root@dns:/etc/bind# named-checkconf -z
zone bts.home/IN: loaded serial 2025111901
zone 17.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025111901
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@dns:/etc/bind#
```

J'observe qu'aucune erreur n'est survenue, cela me confirme que je peux relancer le service :

```
systemctl restart bind9
```

```
root@dns:/etc/bind# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-19 09:15:59 CET; 1min 16s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1087 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 2306)
     Memory: 59.4M
        CPU: 177ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1087 /usr/sbin/named -f -u bind
```

Le service est bien en active (running).

2.6 — Tests de résolution DNS

Test de résolution directe

```
root@dns:/etc/bind# dig web.bts.home

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> web.bts.home
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44317
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 71f0872df26fa65a01000000691d7dc4425efc8bc6b6e954 (good)
;; QUESTION SECTION:
;web.bts.home.                  IN      A

;; ANSWER SECTION:
web.bts.home.           604800  IN      A       172.17.70.25

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.17.70.26#53(172.17.70.26) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 19 09:20:20 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 85
```

J'observe que j'ai bien une question et une answer.

Test de résolution inverse

```
; Zone de résolution inverse 17.172.in-addr.arpa
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns.bts.home. root.bts.home. (
                          2025111901      ; Serial
                               604800      ; Refresh
                                86400      ; Retry
                              2419200      ; Expire
                               604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns.bts.home.

; Enregistrements PTR (Pointeur)
26.70   IN      PTR     dns.bts.home.
25.70   IN      PTR     web.bts.home.
```

J'observe que j'ai bien une question et une answer une seconde fois.

3. Configuration du serveur Apache2

3.1 — Installation d'Apache2 (Question 3)

Pour la question 3, il faut premièrement installer le service Apache2 :

```
root@web:~# apt install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
  libcurl3-gnutls libcurl4 liblua5.3-0 ssl-cert
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
```

Pour vérifier qu'il est bien en exécution, on peut utiliser plusieurs commandes :

```
systemctl status apache2
```

On peut aussi essayer avec :

```
ps aux | grep apache2
```

Cette méthode confirme que des processus du serveur Apache sont bien lancés sur la machine.

3.2 — Mode de fonctionnement (Question 4)

On peut utiliser la commande suivante pour vérifier le mode de fonctionnement d'Apache par défaut :

```
apache2ctl -V | grep -i mpm
```

On voit qu'il se trouve en mode "event" — cela signifie qu'il est conçu pour permettre le traitement simultané d'un plus grand nombre de requêtes.

3.3 — Test d'accès au serveur (Question 5)

J'ai déjà vérifié ci-dessus que le service était bien installé et bien actif. Il ne reste plus qu'à tester que je puisse bien joindre le serveur HTTP depuis mon poste client en essayant de trouver la page d'accueil Apache2.

Je remarque que si j'inscris l'adresse IP de mon serveur web dans mon navigateur, on me renvoie bien la page d'accueil d'Apache2.

3.4 — Fichiers de configuration (Question 6)

Les fichiers de base pour la configuration du serveur Apache sont répartis en 3 parties :

- Fichier de configuration principal : /etc/apache2/apache2.conf
- Racine des sites web : /var/www/html
- Fichier d'environnement : /etc/apache2/envvars

3.5 — Répertoire par défaut (Question 7)

Le répertoire par défaut où sont enregistrées les pages HTML du site est "/var/www/html". Le nom par défaut de la page d'accueil est index.html.

3.6 — Protocole HTTP (Question 8)

Le serveur Apache et les navigateurs Web utilisent le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Cela leur permet d'accéder au site web distant sans difficultés.

Composant	Service	Rôle
Serveur (OS Linux/Debian)	Apache	Écoute les requêtes HTTP sur le Port 80.
Client (OS Windows/Linux)	Navigateur	Envoie des requêtes HTTP à l'adresse IP du serveur.

Sur un serveur Linux, il faut installer "curl" avant de pouvoir avoir accès à un site.

4. Répertoires personnels et PHP

4.1 — Avantages des répertoires personnels (Question 9)

L'utilisation des répertoires personnels pour le développement de sites Web présente plusieurs avantages :

- Accès direct : Le développeur accède à son code via son répertoire personnel habituel, ce qui facilite les opérations de lecture, écriture et synchronisation des fichiers.
- Permet à plusieurs développeurs de travailler simultanément sur leurs projets sans interférer avec le site Web principal ou les projets des autres.
- Environnement de test personnel : Chaque utilisateur dispose d'un espace pour ses tests et ses brouillons. Les erreurs ou les bugs introduits dans un répertoire personnel n'affectent pas la stabilité du site de production principal.

4.2 — Activation des répertoires personnels (Question 10)

Premièrement, il faut activer le module "userdir" :

Il est par la suite nécessaire de redémarrer apache2 et vérifier son état.

Ensuite, on crée un utilisateur de test nommé "mathis" avec comme mot de passe : root.

Créer le répertoire web public dans le dossier personnel de l'utilisateur :

```
mkdir /home/mathis/public_html
```

J'ai ensuite utilisé une commande permettant d'inscrire une ligne dans l'index.html de l'utilisateur Mathis :

```
echo "<h1>Bienvenue sur la page personnelle de Mathis (UserDir OK)</h1>" >
/home/mathis/public_html/index.html
```

Changer les permissions du répertoire personnel de l'utilisateur :

```
chmod 701 /home/mathis
```

Changer les permissions du répertoire web :

```
chmod 755 /home/mathis/public_html
```

4.3 — Phase de test

Depuis le Serveur DNS, je peux essayer d'utiliser l'outil CURL :

Je vois bien apparaître ce que j'ai à l'intérieur de l'index.html de mon utilisateur.

4.4 — Installation de PHP (Question 11)

Nous devons installer le package du langage PHP et le module qui permet à Apache de l'interpréter.

Après avoir installé le module Apache, il est essentiel de redémarrer le service pour qu'il le charge.

Nous allons créer un fichier PHP (nommé info.php) dans le répertoire personnel de l'utilisateur pour vérifier que PHP est bien fonctionnel dans cet espace :

```
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /home/mathis/public_html/info.php
```

Il faut ensuite modifier une option dans le fichier :

```
nano /etc/apache2/mods-enabled/php8.2.conf
```

Il faut commenter toutes les lignes soulignées car celles-ci bloquent l'exécution de PHP pour les répertoires personnels.

On peut ensuite redémarrer Apache2 et on obtient bien la page voulue dans notre navigateur.

5. Sécurisation avec .htaccess

5.1 — Configuration AllowOverride (Question 12)

Ouvrir le fichier de configuration du module UserDir :

```
nano /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf
```

Modifier la ligne AllowOverride FileInfo et remplacer par :

```
AllowOverride All
```

Redémarrer Apache pour prendre en compte la modification.

5.2 — Création de la protection par mot de passe

Créer le fichier de mots de passe chiffrés pour l'utilisateur Mathis :

Dans le fichier /home/mathis/public_html/tp/.htaccess, inscrire la configuration d'authentification.

Maintenant, lorsque je tape l'url "http://web.bts.home/~mathis/tp/" le navigateur me demande un mot de passe (username: mathis / pwd: mathis).

5.3 — Fichier PHP protégé (Question 13)

Créer un fichier de test PHP dans le répertoire protégé se nommant "test_prot.php" :

```
echo "<?php echo '<h1>Page PHP Protégée : Exécution OK</h1>'; ?>" >
/home/mathis/public_html/tp/test_prot.php
```

Il sera possible de visualiser la page mais seulement après avoir entré le nom d'utilisateur et le mot de passe "mathis".

6. Ajout d'un enregistrement CNAME (Question 14)

Sur la VM DNS, il faut éditer le fichier :

```
/etc/bind/db.bts.home
```

Ajouter l'enregistrement CNAME en bas du fichier en pensant à augmenter de 1 le numéro du Serial.

Ensuite, effectuer un named-checkconf -z pour vérifier que la syntaxe et que les zones définies sont correctes :

Ne pas oublier de redémarrer le service BIND9 et vérifier son statut.

Je peux ensuite réaliser un dig www.bts.home pour vérifier que web.bts.home pointe bien vers l'adresse IP du serveur web.

Conclusion

Cette procédure détaille la mise en place d'une architecture Web et DNS sous Debian 12. Elle traite de l'installation du serveur Apache2 (pile LAMP), de la configuration de Bind9 pour la résolution du domaine bts.home, ainsi que de la gestion des répertoires utilisateurs (public_html). Elle intègre également des mesures de sécurité avec la mise en place d'une authentification par fichier .htaccess pour protéger l'accès à certaines pages PHP.